

Лабораторная работа №2

Сетевые технологии

Машков Илья Евгеньевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Оценка работоспособности первой модели	7
3.2	Оценка работоспособности первой модели	8
4	Выводы	9
	Список литературы	10

Список иллюстраций

3.1	Оценка работоспособности первой модели, топология и конфигурации сети	7
3.2	Оценка работоспособности второй модели	8

Список таблиц

1 Цель работы

Цель данной работы — изучение принципов технологий Ethernet и Fast Ethernet и практическое освоение методик оценки работоспособности сети, построенной на базе технологии Fast Ethernet.

2 Задание

Требуется оценить работоспособность 100-мегабитной сети Fast Ethernet в соответствии с первой и второй моделями.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Оценка работоспособности первой модели

Сеть состоит из терминалов с интерфейсами TX и двух повторителей класса II, следовательно предельно допустимый диаметр домена коллизий равен 205 м.

Конфигурации сети и топология сети представлены на (рис. [3.1]). В таблице оранжевым обозначая те сегменты, которые в сумме будут давать наибольшее значение с учётом повторителей. Потом эту сумму сравниваю с предельно допустимым диаметром домена коллизий (рис. [3.1]).

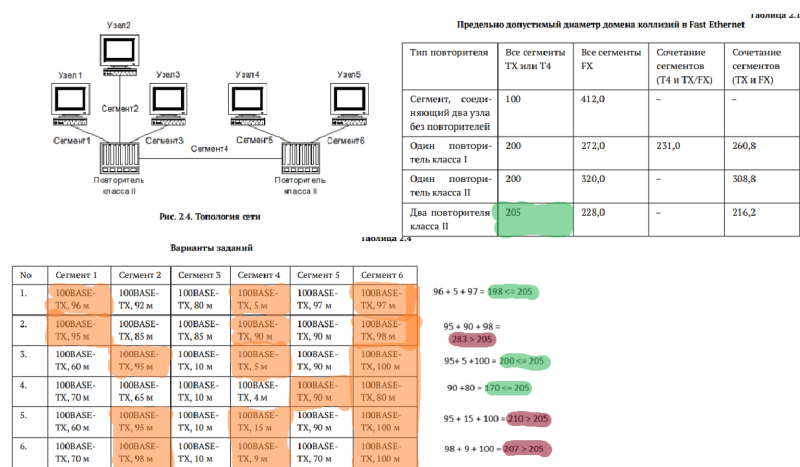


Рис. 3.1: Оценка работоспособности первой модели, топология и конфигурации сети

3.2 Оценка работоспособности первой модели

Затем необходимо оценить работоспособность сети в соответствии со второй моделью. Создаю таблицу в Эксель, куда вношу все конфигурации сети, а также дублирую таблицу метрик и выделяю сегменты, которые в сумме дают наихудший путь между двумя узлами домена коллизий (рис. [3.2]). Затем составляю таблицу с выделенными элементами помноженными на коэффициент 1,112 (удельное время двойного оборота для нашей витой пары), потом формирую столбец с макс. временем двойного оборота, значения которого являются суммами значений по строке + времени для повторителей и пары терминалов. Формирую столбец с макс. временем двойного оборота с учётом непредвиденных задержек, прибавляя 4 битовых интервала к значениям из предыдущего столбца. Если макс. время двойного оборота с учётом непредвиденных задержек меньше или равна 512, то получаем истину (рис. [3.2]).

№	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Сегмент 4	Сегмент 5	Сегмент 6			
1	96	92	80	5	97	97			
2	95	85	85	90	90	98			Витая пара категории 5
3	60	95	10	5	90	100			Повторитель класса 2
4	70	65	10	4	90	80			Пара терминалов с интерфейсами tx
5	60	95	10	15	90	100			
6	70	98	10	9	70	100			
№	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Сегмент 4	Сегмент 5	Сегмент 6	Мак время двойного оборота	С учётом непредвиденных задержек	работоспособность
1	106,752			5,56	107,864		504,176	508,176	ИСТИНА
2	105,64			100,08	108,976		598,696	602,696	ЛОЖЬ
3		105,64		5,56		111,2	506,4	510,4	ИСТИНА
4					100,08	88,96	381,04	385,04	ИСТИНА
5		105,64		16,68		111,2	517,52	521,52	ЛОЖЬ
6		108,976		10,098		111,2	516,184	518,184	ЛОЖЬ

Рис. 3.2: Оценка работоспособности второй модели

4 Выводы

В ходе данной лабораторной работы я изучил принципы технологий Ethernet и Fast Ethernet и практически освоил методики оценки работоспособности сети, построенной на базе технологии Fast Ethernet.

Список литературы

Сетевые технологии